הכנה לבוחן הראשון

מצגת בקורס "מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות"

שאלות חזרה: לוגיקה, קבוצות, מכפלה קרטזית, יחסים ותכונות של יחסים



עובדות מותרות לשימוש בשאלות ההוכחה

בשאלות ההוכחה, ניתן להשתמש בטענות הבאות כעובדות ידועות:

1. **רפלקסיביות ההכלה:** לכל קבוצה A, מתקיים $A \subseteq A$.
2. **הקבוצה הריקה:** לכל קבוצה A, מתקיים $\emptyset \subseteq A$.
3. **תכונות האיחוד והחיתוך:** לכל שתי קבוצות A, B:
   - $A \subseteq A \cup B$
   - $A \cap B \subseteq A$

מה נזכור בע"פ?

- **איחוד**:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ או } x \in B\}$$

- **חיתוך**:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \in B\}$$

- **הפרש קבוצות**:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \notin B\}$$

- **הפרש סימטרי**:

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

- **מכפלה קרטזית**:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \text{ וגם } y \in B\}$$

- **קבוצת חזקה**:

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

- **איחוד/חיתוך אוניברסלי**:

$$\bigcup \mathcal{F} = \{x \mid \exists X \in \mathcal{F}(x \in X)\}$$

$$\bigcap \mathcal{F} = \{x \mid \forall X \in \mathcal{F}(x \in X)\}$$

- **יחס**:

$$R \subseteq A \times B$$

- **תחום ותמונה**:

$$\mathrm{dom}(R) = \{x \mid \exists y(\langle x, y \rangle \in R)\}$$

$$\mathrm{img}(R) = \{y \mid \exists x(\langle x, y \rangle \in R)\}$$

אסטרטגיות הוכחה: יעדים ונתונים

נתון (ידוע)	יעד (צריך להוכיח)	תבנית
אם ידוע α, נסיק β (MP)	נניח α, נוכיח β	$\alpha \to \beta$
חלוקה למקרים: מקרה 1 α, מקרה 2 β	נניח $\neg\alpha$ ונוכיח β	$\alpha \vee \beta$
ניתן להסיק $P(c)$ לכל איבר c שנרצה	יהי x שרירותי. נוכיח $P(x)$	$\forall x P(x)$
ניקח c המקיים $P(c)$ (שם חדש!)	נציג דוגמה ל-c המקיים $P(c)$	$\exists x P(x)$
ניתן להחליף את A ב-B (הצבה)	נוכיח $B \subseteq A$ וגם $A \subseteq B$	$A = B$

כללי דה־מורגן

הוכיחו או הפריכו: לכל קבוצה לא ריקה של קבוצות $\mathcal{F}$ וקבוצה A:

$$A \setminus \bigcup \mathcal{F} = \bigcap \{A \setminus X \mid X \in \mathcal{F}\}$$

$$A \setminus \bigcap \mathcal{F} = \bigcup \{A \setminus X \mid X \in \mathcal{F}\}$$

הוכחת השוויון הראשון:

$$\begin{aligned}
A \setminus \bigcup \mathcal{F} &= \{x \mid x \in A \wedge x \notin \bigcup \mathcal{F}\} \\
&= \{x \mid x \in A \wedge \neg(x \in \bigcup \mathcal{F})\} \\
&= \{x \mid x \in A \wedge \neg(\exists X \in \mathcal{F}(x \in X))\} \\
&= \{x \mid x \in A \wedge \forall X \in \mathcal{F}(x \notin X)\} \\
&= \{x \mid \forall X \in \mathcal{F}(x \in A \setminus X)\} \\
&= \bigcap \{A \setminus X \mid X \in \mathcal{F}\}
\end{aligned}$$

לוגיקה: שקילות לוגית

הוכיחו או הפריכו: הטענה הבאה היא טאוטולוגיה:

$$((p \to q) \land (q \to r)) \to (p \to r)$$

נכון (זוהי טאוטולוגיה). זוהי תכונת הטרנזיטיביות של הגרירה. ניתן להוכיח בדרך השלילה:

1. נניח שהטענה שקרית. אז הרישא אמת והסיפא שקר.
2. סיפא שקר ($\neg$) $\neg(p \to r) \Longleftarrow p = T, r = F$.
3. רישא אמת $p \to q$ $\Longleftarrow$ אמת וגם $q \to r$ אמת.
4. מ-$p = T$ ו-$p \to q$ אמת $\Longleftarrow q = T$.
5. מ-$q = T$ ו-$q \to r$ אמת $\Longleftarrow r = T$.
6. קיבלנו $r = T$ וגם $r = F$ (סתירה).

כמתים: שלילה

שאלה: כתבו את השלילה של הטענה הבאה ללא שימוש במילה "לא" לפני כמתים:

$$\forall x \exists y (P(x) \to Q(x,y))$$

תשובה: נבצע שלילה שלב אחר שלב:

1. $\neg \forall x \exists y (P(x) \to Q(x,y))$
2. $\exists x \neg \exists y (P(x) \to Q(x,y))$ (שלילת כמת כולל)
3. $\exists x \forall y \neg (P(x) \to Q(x,y))$ (שלילת כמת קיומי)
4. $\exists x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(x,y))$ (שלילת גרירה)

התשובה הסופית: $\exists x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(x,y))$

קבוצות: הפרש סימטרי

שאלה: הוכיחו או הפריכו: לכל שתי קבוצות A, B:

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

הוכחה:

$$\begin{aligned}
(A \cup B) \setminus (A \cap B) &= \{x \mid x \in (A \cup B) \land x \notin (A \cap B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \lor x \in B) \land \neg(x \in A \land x \in B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \lor x \in B) \land (x \notin A \lor x \notin B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \land x \notin B) \lor (x \in B \land x \notin A)\} \\
&= \{x \mid x \in (A \setminus B) \lor x \in (B \setminus A)\} \\
&= (A \setminus B) \cup (B \setminus A)
\end{aligned}$$

קבוצת החזקה

שאלה: תהי $A = \{1, 2\}$.

1. רשמו את $\mathcal{P}(A)$ (קבוצת החזקה של A).
2. האם $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$?
3. האם $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(A)$?

תשובה:

1. $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
2. **כן.** $\{1\}$ היא תת-קבוצה של A, ולכן היא איבר ב-$\mathcal{P}(A)$.
3. **לא.** כדי ש-$\{1\} \subseteq \mathcal{P}(A)$, האיבר 1 צריך להיות ב-$\mathcal{P}(A)$, אבל 1 הוא מספר ולא קבוצה (בהקשר זה), והאיברים של $\mathcal{P}(A)$ הם קבוצות.

מכפלה קרטזית

שאלה: הוכיחו או הפריכו:

$$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$$

תשובה:נכון. (הוכח במצגת 02, אבל הנה תזכורת לרעיון): יהי $\langle x, y \rangle$.

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in A \times (B \setminus C) &\iff x \in A \wedge y \in (B \setminus C) \\
&\iff x \in A \wedge (y \in B \wedge y \notin C) \\
&\iff (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \notin C) \\
&\iff \langle x, y \rangle \in A \times B \wedge \neg(x \in A \wedge y \in C) \\
&\iff \langle x, y \rangle \in A \times B \wedge \langle x, y \rangle \notin A \times C \\
&\iff \langle x, y \rangle \in (A \times B) \setminus (A \times C)
\end{aligned}$$

(המעבר הרביעי דורש זהירות: אם $x \in A$, אז $\langle x, y \rangle \in A \times C \iff y \in C$. אם $x \notin A$, שני הצדדים שקריים).

יחסים: תחום, יחס הפוך ותכונות

שאלה 6: יהי $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}$ יחס על $A = \{1,2,3\}$.

1. מהו $dom(R)$?
2. מהו R^{-1}?
3. האם R טרנזיטיבי? האם R אנטי-סימטרי?

תשובה:

1. **תחום:** $dom(R) = \{1,2,3\}$ (כל האיברים שמופיעים ברכיב הראשון).
2. **יחס הפוך:** הופכים את הזוגות.

$$R^{-1} = \{\langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 1,3\rangle\}$$

3. **תכונות:**
   - **טרנזיטיבי ✗** - $\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle \in R$ אבל $\langle 1,3\rangle \notin R$.
   - **אנטי-סימטרי ✓** - אין $x \neq y$ עם $\langle x,y\rangle \in R$ וגם $\langle y,x\rangle \in R$ (אף זוג של R אינו מופיע ב-R^{-1}).

תכונות של יחסים: הוכיחו או הפריכו (1)

1. לכל שני יחסים סימטריים R, S, היחס $R \cup S$ סימטרי.
2. לכל שני יחסים טרנזיטיביים R, S, היחס $R \cup S$ טרנזיטיבי.
3. לכל יחס R: אם R סימטרי וגם אנטי-סימטרי, אז לכל $\langle x, y \rangle \in R$ מתקיים $x = y$.
4. האם $\emptyset$ סימטרי? אנטי-סימטרי? טרנזיטיבי? רפלקסיבי מעל A?

1. **נכון** ✓ - יהי $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אם $\langle x, y \rangle \in R$ אז מסימטריות $\langle y, x \rangle \in R \subseteq R \cup S$; ובאופן דומה אם $\langle x, y \rangle \in S$.
2. **לא נכון** ✗ - $R = \{\langle 1, 2 \rangle\}$, $S = \{\langle 2, 1 \rangle\}$ טרנזיטיביים (באופן ריק), אבל ב-$R \cup S$ יש $\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle$ ואין $\langle 1, 1 \rangle$.
3. **נכון** ✓ - יהי $\langle x, y \rangle \in R$. מסימטריות $\langle y, x \rangle \in R$, ומאנטי-סימטריות (כי $x \, R \, y$ וגם $y \, R \, x$) נקבל $x = y$.
4. $\emptyset$ סימטרי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי ✓ (באופן ריק - אין זוגות שעליהם התנאי נבדק). רפלקסיבי מעל A **רק אם** $A = \emptyset$: אם $a \in A$ אז $\langle a, a \rangle \notin \emptyset$.

תכונות של יחסים: הוכיחו או הפריכו (2)

5. לכל שני יחסים טרנזיטיביים R, S, היחס $R \cap S$ טרנזיטיבי.
6. לכל יחס R: R סימטרי אם ורק אם $R = R^{-1}$.
7. לכל יחס R, היחס $R \cup R^{-1}$ סימטרי.
8. לכל יחס R: אם R סימטרי וגם אנטי-סימטרי, אז R טרנזיטיבי.

5. **נכון** ✓ - נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R \cap S$. אז שניהם ב-$R$, ומטרנזיטיביות $\langle x, z\rangle \in R$; באותו אופן $\langle x, z\rangle \in S$. לכן $\langle x, z\rangle \in R \cap S$.
6. **נכון** ✓ - ($\Rightarrow$) אם $\langle x, y\rangle \in R$ אז $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$, כלומר $\langle x, y\rangle$; וההכלה ההפוכה באותו אופן. ($\Leftarrow$) אם $\langle x, y\rangle \in R$ אז $\langle y, x\rangle \in R^{-1} = R$.
7. **נכון** ✓ - יהי $\langle x, y\rangle \in R \cup R^{-1}$. אם $\langle x, y\rangle \in R$ אז $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$; ואם $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ אז $\langle y, x\rangle \in R$. בשני המקרים $\langle y, x\rangle \in R \cup R^{-1}$.
8. **נכון** ✓ - נניח $x \, R \, y$ ו-$y \, R \, z$. לפי שאלה 3, $x = y$ (ו-$y = z$). לכן $x \, R \, z$ הוא בדיוק $y \, R \, z$, שנתון.

פעולות אונריות

תהי משפחת קבוצות

$$F = \{X \subseteq \mathbb{N} \mid 0 \in X\}.$$

חשבו:

1. $\bigcup F$
2. $\bigcap F$

תשובה:

1. $\bigcup F = \mathbb{N}$
2. $\bigcap F = \{0\}$

דוגמה: שרשרת יורדת של קבוצות

נגדיר לכל $n \in \mathbb{N}$ את הקבוצה:

$$A_n = \{k \in \mathbb{N} \mid k \geq n\}$$

תהי המשפחה $\mathcal{F} = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

חשבו את:

1. $\bigcup \mathcal{F}$
2. $\bigcap \mathcal{F}$

פתרון:

1. **איחוד:** האיחוד מכיל איברים ששייכים ללפחות קבוצה אחת. שימו לב ש-$A_0 = \mathbb{N}$. לכן $\bigcup \mathcal{F} = \mathbb{N}$.
2. **חיתוך:** החיתוך מכיל איברים ששייכים ל**כל** הקבוצות. יהי $k \in \mathbb{N}$. האם $k \in \bigcap \mathcal{F}$? לא, כי $k \notin A_{k+1}$ (שהרי $k < k+1$). לכן אין אף מספר טבעי שנמצא בכולן. $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$.

דוגמה: כפולות של מספרים

לכל $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ נגדיר:

$$B_n = \{k \in \mathbb{N} \mid n \text{ מחלק את } k\}$$

(כלומר B_n היא קבוצת הכפולות של n). תהי $\mathcal{G} = \{B_n \mid n \geq 1\}$.

חשבו את:

1. $\bigcup \mathcal{G}$
2. $\bigcap \mathcal{G}$

פתרון:

1. **איחוד:** B_1 היא קבוצת כל המספרים ש-1 מחלק אותם (כל הטבעיים, או הטבעיים החיוביים תלוי בהגדרה, נניח $k \geq 1$). מכיוון ש-$B_1 \in \mathcal{G}$, האיחוד הוא לפחות B_1. שאר הקבוצות מוכלות ב-B_1. לכן $\bigcup \mathcal{G} = B_1 = \{1, 2, 3, \dots\}$.
2. **חיתוך:** איבר k נמצא בחיתוך אם הוא מתחלק ב-**כל** מספר טבעי n. אבל לכל k, המספר $n = k + 1$ לא מחלק את k (עבור $k > 0$). לכן $\bigcap \mathcal{G} = \emptyset$.

דוגמה: משפחה מתוך קבוצת החזקה

תהי $A = \{1, 2, 3\}$. נגדיר משפחה $\mathcal{H}$ המכילה את כל תתי-הקבוצות של A בגודל 2 בדיוק.

$$\mathcal{H} = \{X \in \mathcal{P}(A) \mid |X| = 2\}$$

חשבו את האיחוד והחיתוך של $\mathcal{H}$.

1. נרשום את איברי המשפחה במפורש:

$$\mathcal{H} = \{\ \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$$

2. **איחוד:**

$$\bigcup \mathcal{H} = \{1, 2\} \cup \{1, 3\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\} = A$$

3. **חיתוך:** נבדוק איזה איבר נמצא ב**כל** הקבוצות:
   - 1 לא נמצא ב-$\{\mathbf{2}, \mathbf{3}\}$.
   - 2 לא נמצא ב-$\{\mathbf{1}, \mathbf{3}\}$.
   - 3 לא נמצא ב-$\{\mathbf{1}, \mathbf{2}\}$.
   - לכן $\bigcap \mathcal{H} = \emptyset$.

חוקי הפילוג והפרש

תרגיל: הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

1. $\forall A,B,C(A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C))$
2. $\forall A,B,C(A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus (A \cap C))$
3. $\forall A,B,C(A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C))$

1. פילוג איחוד מעל חיתוך

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\iff x \in A \ \vee \ (x \in B \wedge x \in C) \\ &\iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \\ &\iff x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

2. איחוד עם הפרש

דוגמה נגדית:

$$A = \{1,2\}, B = \{2,3\}, C = \{3,4\}$$

$$A \cup (B \setminus C) = \{1,2\} \cup \{2\} = \{1,2\}$$

$$(A \cup B) \setminus (A \cap C) = \{1,2,3\} \setminus \{2\} = \{1,3\}$$

3. הפרש עם איחוד

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\iff x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

הפרש: תרגול נוסף

נניח שכל הקבוצות מוכלות בקבוצה אוניברסלית U.

1. הוכיחו: לכל קבוצה $A \subseteq U$ מתקיים

$$U \setminus (U \setminus A) = A.$$

2. הוכיחו: לכל שתי קבוצות $A, B \subseteq U$ מתקיים

$$A \subseteq B \iff (U \setminus B) \subseteq (U \setminus A).$$

3. הוכיחו את כללי דה־מורגן ביחס ל-U:

$$U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B),$$
$$U \setminus (A \cap B) = (U \setminus A) \cup (U \setminus B).$$

הפרש: אם לכל B מתקיים תנאי - אז $A = \emptyset$

להלן תרגילים. בכל אחד, הוכיחו שאם הטענה על $A \setminus B$ נכונה לכל קבוצה B, אז $A = \emptyset$.

1. לכל A, אם לכל B מתקיים $A \setminus B = \emptyset$, אז $A = \emptyset$.
2. לכל A, אם לכל B מתקיים $A \setminus B \subseteq B$, אז $A = \emptyset$.
3. לכל A, אם לכל B מתקיים $A \setminus B = A$, אז $A = \emptyset$.
4. לכל A, אם לכל B מתקיים $A \setminus B \subseteq A \cap B$, אז $A = \emptyset$.
5. לכל A, אם לכל B מתקיים $A \subseteq A \setminus B$, אז $A = \emptyset$.

הפרש: אם לכל C מתקיים תנאי - אז $A = B$

להלן תרגילים. בכל אחד, הוכיחו שאם הטענה על $A \setminus C$ ו-$B \setminus C$ נכונה לכל קבוצה C, אז $A = B$.

1. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $A \setminus C = B \setminus C$, אז $A = B$.
2. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $A \setminus C \subseteq B \setminus C$ וגם $B \setminus C \subseteq A \setminus C$, אז $A = B$.
3. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $A \setminus C \subseteq B$ וגם $B \setminus C \subseteq A$, אז $A = B$.
4. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $A \setminus (B \cup C) = B \setminus (A \cup C)$, אז $A = B$.
5. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $(A \setminus C) \setminus B = (B \setminus C) \setminus A$, אז $A = B$.

הפרש סימטרי: אם לכל B מתקיים תנאי - אז $A = \emptyset$

להלן תרגילים. בכל אחד, הוכיחו שאם הטענה על $A\Delta B$ נכונה לכל קבוצה B, אז $A = \emptyset$.

1. לכל A, אם לכל B מתקיים $A\Delta B = B$, אז $A = \emptyset$.
2. לכל A, אם לכל B מתקיים $A\Delta B \subseteq B$, אז $A = \emptyset$.
3. לכל A, אם לכל B מתקיים $A \subseteq A\Delta B$, אז $A = \emptyset$.
4. לכל A, אם לכל B מתקיים $A\Delta B = A \cup B$, אז $A = \emptyset$.
5. לכל A, אם לכל B מתקיים $(A\Delta B) \cap A = \emptyset$, אז $A = \emptyset$.

הפרש סימטרי: אם לכל C מתקיים תנאי - אז $A = B$

להלן תרגילים. בכל אחד, הוכיחו שאם הטענה על $A\Delta C$ ו-$B\Delta C$ נכונה לכל קבוצה C, אז $A = B$.

1. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $A\Delta C = B\Delta C$, אז $A = B$.
2. לכל A, B, אם לכל C מתקיימות ההכללות $A\Delta C \subseteq B\Delta C$ וגם $B\Delta C \subseteq A\Delta C$, אז $A = B$.
3. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $(A\Delta C)\Delta(B\Delta C) = \emptyset$, אז $A = B$.
4. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $(A\Delta C)\Delta(B\Delta C) \subseteq C$, אז $A = B$.
5. לכל A, B, אם לכל C מתקיים $(A\Delta C) \cap C = (B\Delta C) \cap C$, אז $A = B$.

תרגילים נוספים

1. לכל A, B, C, הוכיחו:

$$C \cap (A \Delta B) = (C \cap A) \Delta (C \cap B).$$

2. לכל A, B, C, הוכיחו (חוק ביטול):

$$(A \Delta B) \Delta (A \Delta C) = B \Delta C.$$

3. לכל A, B, הוכיחו:

$$A \subseteq B \iff A \Delta B \subseteq B \setminus A.$$

4. לכל A, B, C, הוכיחו:

$$(A \times C) \Delta (B \times C) = (A \Delta B) \times C.$$

5. לכל A, B, C, D, הוכיחו או הפריכו:

$$(A \times C) \Delta (B \times D) \stackrel{?}{=} (A \Delta B) \times (C \Delta D).$$

שאלות על פעולות אונאריות

1. הוכיחו או הפריכו:

$$A \setminus \bigcup F = \bigcap \{A \setminus X \mid X \in F\}.$$

2. הוכיחו או הפריכו:

$$A \subseteq \bigcap F \iff \forall X \in F \ (A \subseteq X).$$

3. הוכיחו או הפריכו:

$$A \subseteq B \iff \forall x \ (x \in A \Rightarrow x \in B),$$
$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C),$$
$$(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C).$$

4. הוכיחו או הפריכו:

$$(\bigcup F \subseteq \bigcup G \ \wedge \ \bigcap G \subseteq \bigcap F).$$

שאלות על פעולות אונריות

1. הוכיחו או הפריכו: לכל קבוצה של קבוצות $\mathcal{F}$ ולכל קבוצה A

$$\bigcup\{X \setminus A \mid X \in \mathcal{F}\} = \left(\bigcup \mathcal{F}\right) \setminus A$$

2. הוכיחו או הפריכו: לכל קבוצה לא ריקה של קבוצות $\mathcal{F}$ ולכל קבוצה A

$$A \setminus \bigcup \mathcal{F} = \bigcap\{A \setminus X \mid X \in \mathcal{F}\}.$$

3. הוכיחו: לכל קבוצה של קבוצות $\mathcal{F}$ קיימת קבוצה יחידה S המקיימת את שתי התכונות הבאות:
   1. $x \in S \iff \left(\forall X \in \mathcal{F}\ (x \in X)\right)$
   2. לכל קבוצה T המקיימת את התכונה הראשונה, מתקיים $S \subseteq T$.